

萃取精馏技术研究及应用进展

袁美龙¹,胡传伍^{2,3},华超³,姜占坤^{2*}

(1.中材国际环境工程(北京)有限公司,北京 100102;

2.济南大学 化学工程与技术系,山东 济南 250022;

3.中国科学院 过程工程研究所,北京 100190)

摘要:综述了萃取精馏的特点、分类、萃取剂的选择及国内外研究进展。介绍了萃取精馏的原理,以及在不同的共沸组成条件下萃取剂的选取方法。综述了近年国内外萃取精馏技术的应用研究和进展,特别指出在含有少量难分离共沸/近沸杂质的分离方法,具有可行性强、分离效果明显、成本低等优势。目前,萃取精馏技术朝着绿色节能的方向发展。

关键词:萃取精馏;绿色节能;特殊精馏;萃取剂

中图分类号:TQ028.3

文献标志码:A

文章编号:1008-021X(2024)21-0135-04

DOI:10.19319/j.cnki.issn.1008-021x.2024.21.043

Progress on the Application and Research of Extraction Distillation Technology

YUAN Meilong¹,HU Chuanwu^{2,3},HUA Chao³,JIANG Zhankun^{2*}

(1.Zhongcai International Environmental Engineering (Beijing) Co.,Ltd.,Beijing 100102,China;

2.Department of Chemical Engineering and Technology,University of Jinan,Jinan 250022,China;

3.Institute of Process Engineering,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100190,China)

Abstract:This article reviews the characteristics,classification,selection of extractants,and related domestic and foreign research progress of extraction distillation.Introduced the principle of extraction distillation and the method of selecting corresponding extractants for different azeotropic compositions.This article reviews the application research and progress of extraction distillation technology both domestically and internationally in recent years.It is particularly pointed out that the separation method with a small amount of difficult to separate azeotropic/near azeotropic impurities has advantages such as strong feasibility,obvious separation effect,and low cost.At present,extraction distillation technology is developing towards the direction of green and energy-saving.

Key words:extraction distillation;green and energy-saving;special distillation;extractant

萃取精馏是指向原混合溶液中加入新的溶剂(萃取剂),通过改变混合溶液中各组分之间的相对挥发度,可以有效地实现分离目的。而且萃取精馏不会产生共沸物或者恒沸物,萃取剂的沸点相比原溶液中各个组分的沸点都高很多,能够完成大部分混合物的分离任务。通常情况下,影响萃取精馏的主要因素有两个:一是萃取剂的选取;二是精馏塔的构造^[1]。目前最常用的萃取精馏节能强化技术有侧线萃取精馏^[2]、萃取精馏隔壁塔^[3]、热泵辅助萃取精馏^[4-5]等。

1 萃取剂精馏的特点及萃取剂的选择方法

1.1 萃取剂精馏的特点

萃取精馏是一种分离混合物中组分的技术,它结合了萃取和精馏的两个过程。其优点包括:1)提高分离效果。萃取精馏通过向系统中添加一个或多个萃取剂,使得原本难以分离的共沸物更容易分离^[6]。2)减少塔的尺寸,提高能源效率。由于萃取剂的引入,可以在较低的温度下实现分离,减少能量的消耗,还有助于减少精馏塔的高度和尺寸,节省建造成本。3)操作灵活性,适应性强。根据选择不同的萃取剂,可以适用于多种类型的混合物分离,尤其是那些传统精馏方法难以处理的复杂混合物。

缺点:萃取剂的选择具有较高的要求;萃取剂在使用过程中可能会被消耗或污染,需要定期再生或更换;萃取剂可能对环境有影响,因此在使用时需要考虑其环保性。

1.2 萃取剂的选择

由于萃取剂对萃取精馏过程意义重大,因此选择萃取剂要特别严谨,一般来说,良好的萃取剂具备以下特征^[7]:

1)能够明显提高目标体系中的待分离组分的相对挥发度^[8];2)沸点应该高于共沸组分的沸点,但也不宜过高;3)萃取剂与待分离组分在生产需要的全浓度范围内能完全互溶,防止溶液在釜内分层,影响分离效率;4)稳定性好,在整个萃取精馏的过程中既不会自身发生分解,也不会与待分离物系之间发生化学反应^[9];5)考虑生产成本和环保因素,挥发度应低于待分离组分便于后期回收利用;6)低毒性、低腐蚀性^[10-11]。

Doherty 等^[12]提出了基于极性大小来选择萃取溶剂的方法:1)待分离混合物是高级性的,可选择极性萃取剂或易与高沸点组分溶解的非极性萃取剂;2)对于非极性混合物,可选择易与高沸点组分溶解的极性萃取剂;3)混合物中挥发性较强的组分具有极性,而另一组分是非极性,那么非极性萃取剂或极性萃取剂均可被选择;4)对于挥发性较强的组分是非极性,而另一组分是极性的混合物,应选择极性萃取剂;5)混合物是中等极性,则应选择极性萃取剂,但也可选择与高沸点组分溶解性更强的非极性萃取剂^[13]。

2 萃取原理

萃取精馏的原理是向混合溶液中加入新的溶剂从而改变原有组分间的相对挥发度,从而将其中的某组分分离出来。新

收稿日期:2024-06-20

作者简介:袁美龙,硕士研究生,从事化工分离工艺研究。

通信作者:姜占坤,博士,研究生导师,从事化工精馏方向研究。

加入的溶剂即为萃取剂。衡量萃取精馏有效性的一个重要指标是萃取剂的选择性^[14]。如下式:

$$\alpha_{12} = \frac{y_1/x_1}{y_2/x_1} = \frac{\gamma_1/p_1^0}{\gamma_2/p_2^0}$$

式中: x_1 、 x_2 分别表示组分 1、组分 2 的气相组成, y_1 、 y_2 分别表示组分 1、组分 2 的液相组成, p_1^0 、 p_2^0 分别表示组分 1、组分 2 的饱和蒸汽压, γ_1 、 γ_2 分别表示组分 1、组分 2 的活度系数^[15]。

3 萃取精馏技术的研究进展

Wang 等人^[16-18]将预分离功能与萃取剂回收功能耦合的思想从二元共沸物系的分离扩展到三元共沸物系的分离,并以四氢呋喃/乙醇/水、乙酸乙酯/异丙醇/水、乙醇/叔丁醇/水的分离为例证明了不同功能耦合能够显著降低经济费用和能量消耗。

Wang 等人^[16]研究了四氢呋喃/乙醇/水,采用二甲基亚砜为萃取剂,用兼具预浓缩和溶剂回收功能的一体化蒸馏塔对比于传统的四塔萃取精馏,可降低 8.47% 的二氧化碳的排放,年总费用可降低 9.57%。

Jian 等人^[17]研究了乙酸乙酯/异丙醇/水,采用二甲基亚砜为萃取剂,结果表明,采用蒸汽再压缩热泵辅助工艺可减少 37.80% 的年总成本,55.43% 的能耗,54.46% 的二氧化碳排放,54.85% 的二氧化硫排放,54.82% 的 NO_x 排放量和 53.17% 的消耗破坏率。

Yang 等人^[18]研究了乙醇/叔丁醇/水,采用环氧乙烷作为萃取剂,用动力学和热力学分析方法对所提工艺进行概念设计,同时通过多目标粒子群优化算法获得所建立工艺的最优工况。研究结果表明,采用双柱反应萃取蒸馏相对于传统的萃取蒸馏工艺,可减少 55.4% 的年总成本,61.8% 的二氧化碳排放。

Xu 等人^[19]研究了四氢呋喃/异丙醇/水的萃取精馏,采用二甲基亚砜为萃取剂,其中四氢呋喃和异丙醇的分离纯度达到 99.9%,并且结合蒸汽再压缩热泵技术和热集成技术,最终优化后的双热泵辅助热积分直接萃取精馏工艺相较普通直接精馏工艺,能耗和总成本分别降低了 64.97% 和 34.26%。

周扬帆等人^[20]研究了甲醇-碳酸二甲酯共沸物的萃取精馏,采用离子液体为萃取剂,在实现甲醇-碳酸二甲酯共沸物高效分离的同时进一步降低成本。使用 COSMO-RS 模型筛选出最优的离子液体[HMIM][PF₆],并对体系汽液平衡进行预测,从而设计出合理的分离工艺,使用 Aspen Plus V11.0 软件模拟并优化工艺流程。通过量子化学计算,利用独立梯度模型及分子表面电荷屏蔽密度分布曲线解释分离机理。模拟结果表明,年总费用相较于常规萃取精馏工艺降低约 13.67%。

Lei 等人^[21]采用计算机辅助离子液体设计(CAILD)技术来确定最佳的离子液体,通过在 Aspen Plus 模拟软件中严格的过程模拟,进一步评价了离子液体的分离性能,并确定离子液体 1,3-二甲基吡啶四氟硼酸盐([C1mPy][BF₄])来进行芳烃与非芳烃的分离与基于环丁砜的芳香族萃取精馏工艺相比可分别节省 35.2% 的资本成本,11.8% 的运营成本和 31.2% 的年度总成本。

Frolkova 等人^[22]使用 Aspen Plus 模拟了丙酮和甲醇混合物的萃取精馏过程,萃取剂为水或二硫亚砜(DMSO)。在此基础上,首次研究了原混合物中萃取剂和丙酮含量对精馏塔操作参数的影响。结果表明,加入萃取剂后,分离混合物所需回流比和总能耗均减少,特别是使用二甲亚砜比使用水的效果更好,可节能 30%~37%。

张豪豪等人^[23]研究了萃取隔板精馏塔(EDWC)精馏苯和环己烯共沸物,以氯化胆碱/乙酰丙酸物质的量比为 1:2 作为萃取剂,探索了 EDWC 技术在苯和环己烯分离中的应用,采用粒子群算法对该工艺进行优化设计。结果表明,与传统的两塔萃取精馏工艺相比,EDWC 工艺可减少 19.15% 的年度总成本和

36.08% 的二氧化碳排放量。

Wang 等人^[24]研究了采用环己醇作为萃取剂分离甲醇和甲缩醛形成的最小共沸物,在 101.3 kPa 下测得甲醇-环己醇和甲缩醛-环己醇的汽液平衡数据,采用 van Ness 法^[25]和纯组分一致性测试方法^[26]对实验数据进行热力学一致性检验,再通过平衡相图和残差曲线图分析了以环己醇为萃取剂的最小共沸物分离顺序,最后通过灵敏度分析得到合适的操作条件并优化模拟,结果表明环己醇可用于萃取精馏分离甲醇和甲缩醛共沸物。

Zhang 等人^[27]针对菜籽油生产中产生含有环己烷-异丙醇-水三元共沸物的废水,以二甲基亚砜和乙二醇作为混合萃取剂。采用序贯迭代法对混合溶剂工艺参数进行优化,以确定最佳工艺参数和溶剂比。结果表明,与两种单一萃取剂相比,使用混合萃取剂可分别节省 TAC 约 30.71% 和 16.71%,热力学效率分别提高 24.13% 和 16.72%。

马长金等人^[28]针对以碳酸丙烯酯(PC)和甲醇(MeOH)为原料反应精馏合成碳酸二甲酯(DMC)塔顶 DMC-MeOH 共沸物分离问题,提出以 PC 为萃取剂、萃取精馏分离共沸物的工艺。在 Aspen Plus 软件平台上开展模拟与经济性评价研究,考察了萃取剂的可行性和选择性,确定了工艺流程方案,对萃取精馏流程的工艺参数进行了优化。比较了 PC 萃取精馏与热集成变压精馏分离 DMC-MeOH 共沸物的能耗与经济性。结果表明,萃取精馏工艺的总能耗和年总费用(TAC)较变压精馏工艺分别降低了 53.9% 和 49.4%。

周诚等人^[29]对甲乙酮-水混合物的分离进行了研究,采用萃取精馏和变压精馏对分离工艺进行流程模拟与优化,得到物质的量分数为 99.9% 的甲乙酮产品,以年度总费用(TAC)最小为目标函数,采用序贯迭代法对其进行优化,以乙二醇作为萃取剂;针对常规变压精馏工艺提出热集成方案,与采用方案前相比,年度总费用降低了 27.1%,最后,对萃取精馏、变压精馏和热集成变压精馏 3 种分离工艺年度总费用进行对比,萃取精馏工艺比热集成变压精馏工艺年度总费用降低了 21.5%。与常规变压精馏相比,TAC 降低了 42.8%。

姜超等人^[30]对于水-乙酸甲酯-四氢呋喃三元共沸体系,采用以乙二醇为萃取剂,溶剂比为 0.37 选择 WILSON 热力学模型计算该物系的气液相平衡数据。对常规三塔萃取精馏工艺进行了模拟与参数优化,并利用夹点分析技术对精馏系统的换热网络进行了优化。基于换热网络的优化结果,对常规三塔萃取精馏工艺进行了热量集成。研究结果表明,与常规三塔萃取精馏工艺相比,热集成萃取精馏工艺其能耗降低约 34.70%,年总费用节省约 21.98%,热力学效率提高约 36.34%。

Muhammad 等人^[31]针对乙醇和丙酸乙酯共沸体系进行了研究,采用萃取精馏与变压精馏两种方法模拟共沸物分离。对于萃取精馏采用甘油和乙二醇为萃取剂,研究结果表明,对萃取精馏(甘油与乙二醇)与变压精馏的年总成本,进行经济分析其中萃取精馏(甘油)的效率对比与其他两种方法提高了 27.01% 和 33.47%。

Wang 等人^[32]提出一种以环丁砜为萃取剂的萃取精馏工艺流程对芳烃和非芳烃共沸体系进行分离,针对现有的萃取精馏工艺,引入闪蒸罐和倾析器降低萃取剂回收塔的再沸器热负荷,与现有的最优萃取精馏工艺相比,新提出的萃取精馏工艺可降低 8.9% 的能耗费用。

Wang 等人^[33]针对甲苯-甲醇-水体系,提出三塔萃取精馏和二塔共沸-萃取精馏两种分离工艺,采用二甘醇为萃取剂,以年总费用(TAC)最小为优化目标,对两个工艺流程进行了优化,结果表明,使用二塔共沸-萃取精馏工艺比三塔萃取精馏工艺可节省 51.4% 的 TAC。

Zhang 等人^[34]研究环己烷/乙醇的分离,采用混合萃取剂(ILMEs)通过萃取精馏分离共沸物,基于 COSMO-SAC 热力学

模型和相对挥发性,分别选择了最佳萃取剂[Dmim][Ac] 和 DMSO 进行对比。结果表明,与传统的有机萃取剂 DMSO 相比, ILMEs 具有潜在的环境和经济优势。年总成本 (TAC) 降低 13.65%, 气体排放减少 23.04%。

Pan 等人^[35]研究了 2,6-二甲酚和对甲酚的分离,采用二甘醇 (DEG) 为萃取剂,利用气液平衡分析,方法采用 COSMO-SAC。针对年度总成本 (TAC) 和 CO₂ 对排放进行了研究,研究表明与基准过程相比, TAC 和 CO₂ 的排放,再压缩热泵辅助萃取蒸馏分离与节能设计相比分别减少了 26.18% 和 49.18% 的

排放。

Li 等人^[36]研究了乙酸乙酯-乙醇,丙酮-甲醇两组共沸体系,以乙酸乙酯-乙醇为例,以糠醛为萃取剂优先分离乙醇相比,优先分离乙酸乙酯可分别降低 TAC 和能耗 36.09% 和 24.14%; 在丙酮-甲醇的案例研究中,与使用氯苯优先分离甲醇相比,使用水作为萃取剂优先分离丙酮可分别降低 TAC 和能耗 30.86% 和 22.72%。

表 1 为各个作者研究的共沸物、所采用的萃取剂以及对比于传统的分离方法所节省的年总费用。

表 1 各个作者研究的共沸物、所采用的萃取剂以及对比于传统的分离方法所节省的年总费用

研究作者	共沸体系	萃取剂	年总费用的节省/%
Wang	四氢呋喃-乙醇-水	二甲基亚砷	9.57
Jian	乙酸乙酯-异丙醇-水	二甲基亚砷	37.8
Yang	乙醇-叔丁醇-水	环氧乙烷	55.4
Xu	四氢呋喃-异丙醇-水	二甲基亚砷	34.26
周扬帆	甲醇-碳酸二甲酯	离子液体[HMIM][PF ₆]	13.67
Lei	芳烃-非芳烃	1,3-二甲基吡啶四氟硼酸盐	31.2
Frolkova	丙酮-甲醇	二甲基亚砷	30~37
张豪豪	苯-环己烯	氯化胆碱/乙酰丙酸物质的量比为 1 : 2	19.15
Zhang	环己烷-异丙醇-水	二甲基亚砷,乙二醇混合萃取剂	30.71
马长金	甲醇-碳酸二甲酯	碳酸丙烯酯	49.4
周诚	甲乙酮-水	乙二醇	42.8
娄超	水-乙酸甲酯-四氢呋喃	乙二醇	21.98
Muhammad	乙醇-丙酸乙酯	甘油	33.47
Wang	芳烃-非芳烃	环丁砜	8.9
Wang	甲苯-甲醇-水	二甘醇	51.4
Zhang	环己烷-乙醇	[Dmim][Ac]	13.65
Pan	2,6-二甲酚和对甲酚	二甘醇	26.18
Li	乙酸乙酯-乙醇	糠醛	36.09

4 结论与展望

通过调查研究萃取精馏在相关特殊精馏领域中的最新进展。萃取精馏作为一种特殊的精馏形式,通过引入一种新的溶剂,改变了混合物体系的相对挥发度,从而成功地分离出常规精馏难以分离的液相混合物。它大大降低了工业生产过程中的分离成本,并为获得高纯度化学产品提供了另一种可能性。此外,萃取精馏对相对挥发度接近 1 且沸点非常接近的混合物也具有非常好的分离效果。与共沸精馏相比,萃取精馏具有更广泛的应用范围和前景。同时,与变压精馏相比,萃取精馏大大节约了化工厂的建设和运营成本。目前,从经济、效率、节能等角度出发^[37],萃取精馏工艺设计正朝着绿色节能的方向发展。

参考文献

- [1] 杨博.隔壁塔中离子液体基混合溶剂萃取精馏分离共沸物的过程研究[D].石河子:石河子大学,2023.
- [2] LYU H, LI S H, CUI C T, et al. Superstructure modeling and stochastic optimization of side-steam extractive distillation

processes for the industrial separation of benzene/cyclohexane/cyclohexene [J]. Separation and Purification Technology, 2021, 257: 117907.

- [3] WANG C, ZHUANG Y, LIU L, et al. Control of energy-efficient extractive distillation configurations for separating the methanol/toluene azeotrope with intermediate-boiling entrainer [J]. Chemical Engineering and Processing-Process Intensification, 2020, 149: 107862.
- [4] YANG A, SU Y, SHI T, et al. Energy-efficient recovery of tetrahydrofuran and ethyl acetate by triple-column extractive distillation: entrainer design and process optimization [J]. Frontiers of Chemical Science and Engineering, 2022, 16: 303-315.
- [5] 武庭宇, 王超, 秦余涛, 等. 乙酸乙酯/乙醇/水体系预分离萃取精馏工艺研究 [J]. 化工学报, 2023, 74 (11): 4578-4586.
- [6] 娄超, 李铭, 万德浩, 等. 水-乙酸甲酯-四氢呋喃三元共沸物系热集成萃取精馏工艺 [J]. 常州大学学报 (自然科学

- 版), 2023, 35(1): 34-42.
- [7] 余朝阳. 基于 CAILD 的典型石化难分离体系萃取精馏模拟与优化[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2023.
- [8] YANG S, WANG Y, BAI G, et al. Design and control of an extractive distillation system for benzene/acetonitrile separation using dimethyl sulfoxide as an entrainer [J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2013, 52(36): 13102-13112.
- [9] 宋海华, 张学岗, 宋高鹏. 萃取精馏溶剂的选择(I) 溶剂分子 QSPR 的人工神经网络模型[J]. *化工学报*, 2007, 58(8): 6-11.
- [10] PRETEL E J, LÓPEZ P A, BOTTINI S B, et al. Computer-aided molecular design of solvents for separation processes [J]. *AIChE Journal*, 1994, 40(8): 1349-1360.
- [11] WIDAGDO S, SEIDER W D. Azeotropic distillation[J]. *AIChE Journal*, 1996, 42(1): 96-130.
- [12] DOHERTY M F, KNAPP J P. Distillation, azeotropic, and extractive [M]//LEY C. Kirk - othmer encyclopedia of chemical technology. John Wiley & Sons, Inc., 2000: a01.
- [13] 范宏亮. 甲醇和三甲氧基硅烷共沸物精馏分离系统的模拟优化和节能研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2022.
- [14] KYLE B G, LENG D E. Solvent selection for extractive distillation[J]. *Industrial & Engineering Chemistry*, 1965, 57(2): 92-107.
- [15] 仇晓敏. 正戊醇/对二甲苯共沸体系分离的热力学相行为与分子模拟研究[D]. 青岛: 青岛科技大学, 2022.
- [16] WANG C, ZHUANG Y, QIN Y T, et al. Design and eco-efficiency analysis of sustainable extractive distillation process combining preconcentration and solvent recovery functions for separating the tetrahydrofuran/ethanol/water ternary multi-azeotropic mixture [J]. *Process Safety and Environmental Protection*, 2022, 159: 795-808.
- [17] JIAN X, LI J L, YE Q, et al. Intensification and analysis of extractive distillation processes with preconcentration for separating ethyl acetate, isopropanol and water azeotropic mixtures[J]. *Separation and Purification Technology*, 2022, 287: 120499.
- [18] YANG A, SU Y, SUN S R, et al. Towards sustainable separation of the ternary azeotropic mixture based on the intensified reactive extractive distillation configurations and multi-objective particle swarm optimization [J]. *Journal of Cleaner Production*, 2022, 332: 130116.
- [19] XU Y G, LI J L, YE Q, et al. Design and optimization for the separation of tetrahydrofuran/isopropanol/water using heat pump assisted heat-integrated extractive distillation [J]. *Separation and Purification Technology*, 2021, 277: 119498.
- [20] 周扬帆, 程永强, 王鹏飞, 等. 反应精馏耦合离子液体萃取精馏工艺分离碳酸二甲酯和甲醇联产丙二醇甲醚[J]. *石油化工*, 2023, 52(12): 1682-1688.
- [21] LEI Y, ZHOU Y, WEI Z, et al. Optimal design of an ionic liquid (IL)-based aromatic extractive distillation process involving energy and economic evaluation [J]. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2021, 60(9): 3605-3616.
- [22] FROLKOVA A, FROLKOVA A V, GAGANOV I. Extractive and auto-extractive distillation of azeotropic mixtures [J]. *Chemical Engineering & Technology*, 2021, 44(8): 1397-1402.
- [23] 张豪豪, 李运昌, 刘宇航, 等. 优化设计萃取隔板精馏塔分离苯-环己烯体系[J]. *化学工程*, 2024, 52(7): 1-6.
- [24] WANG R Y, SONG Y F, DU Y Z, et al. Isobaric vapor-liquid equilibria and extractive distillation process design for separating methanol and methylal [J]. *Journal of Chemical and Engineering Data*, 2020, 65(8): 3955-3964.
- [25] NESS H, PEDERSEN F, RASMUSSEN P. Vapor-liquid equilibrium: part V data reduction by maximum likelihood [J]. *AIChE Journal*, 1978, 24(6): 1055-1063.
- [26] KANG J W, DIKY V, CHIRICO R D, et al. Quality assessment algorithm for vapor-liquid equilibrium data [J]. *Journal of Chemical & Engineering Data*, 2010, 55(9): 3631-3640.
- [27] ZHANG H, ZHAO F, MA Z, et al. Design and optimization for the separation of cyclohexane-isopropanol-water using mixed extractants with thermal integration based on molecular mechanism [J]. *Separation and Purification Technology*, 2021, 266: 118541.
- [28] 马长金, 李腾, 安维中, 等. 碳酸丙烯酯为萃取剂萃取精馏分离碳酸二甲酯-甲醇流程模拟与经济性评价[J/OL]. *化工进展*, 2024; 1-9 [2024-06-09]. <https://doi.org/10.16085/j.issn.1000-6613.2023-1956>.
- [29] 周诚, 郑宇洋, 胡南, 等. 特殊精馏分离甲乙酮-水共沸物系的工艺模拟与优化[J]. *北京化工大学学报(自然科学版)*, 2023, 50(1): 11-19.
- [30] 娄超, 李铭, 万德浩, 等. 水-乙酸甲酯-四氢呋喃三元共沸物系热集成萃取精馏工艺[J]. *常州大学学报(自然科学版)*, 2023, 35(1): 34-42.
- [31] MUHAMMAD S, JAVED N, LIU X Y, et al. Azeotrope separation of ethyl propionate and ethanol by extractive distillation and pressure swing distillation method [J]. *Separation and Purification Technology*, 2023, 311: 123361.
- [32] WANG Q, CHEN J Y, PAN M, et al. A new sulfolane aromatic extractive distillation process and optimization for better energy utilization [J]. *Chemical Engineering and Processing*, 2018, 128: 80-95.
- [33] WANG Y, ZHANG X, LIU X B, et al. Control of extractive distillation process for separating hetero generous ternary azeotropic mixture via adjusting the solvent content [J]. *Separation and Purification Technology*, 2018, 191: 8-26.
- [34] ZHANG X, ZHANG Q, LIU K, et al. Study on the mechanism of extractive distillation separation of cyclohexane/ethanol azeotrope based on ionic liquid and molecular liquid mixed solvent as extractant [J]. *Journal of Molecular Liquids*, 2024, 401: 124699.
- [35] PAN C, GUO J, FENG B, et al. Energy-saving extractive distillation process for the separation of close-boiling 2,6-xyleneol and *p*-cresol mixture [J]. *Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers*, 2024, 159: 105505.
- [36] LI Q, WU Q, ZHAO S, et al. The impact of feed composition on entrainer selection in the extractive distillation process [J]. *Processes*, 2024, 12(4): 764.
- [37] 郝鹏, 吴保国, 赵晓磊. 萃取精馏绿色高效分离共沸物的研究进展[J]. *山东化工*, 2023, 52(17): 95-100.

(本文文献格式: 袁美龙, 胡传伍, 华超, 等. 萃取精馏技术研究及应用进展[J]. *山东化工*, 2024, 53(21): 135-138.)